เอกสารรายงานโครงสร้างข้อมูลและโปรแกรม

การพัฒนาแอปพลิเคชันจัดการบันทึกข้อมูลด้วย SQLite ใน Flutter · Assignment W10

รายวิชาการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ

รายการ	รายละเอียด
ชื่อ–นามสกุล	ธนากร เสนามนตรี
รหัสนักศึกษา	6714421035
ชื่อโครงงาน	`mb_6714421035_w10`
เทคโนโลยีที่ใช้	Flutter, SQLite, `sqflite`, `sqflite_common_ffi`
แพลตฟอร์มที่ทดสอบ	Windows Desktop และ Android Emulator

1. บทนำและวัตถุประสงค์

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการส่งงานชิ้นที่ 10 (W10) รายวิชาการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลภายในเครื่อง (Local Database) ด้วย SQLite ผ่านแพ็กเกจ `sqflite` และรองรับการทำงานข้ามแพลตฟอร์มทั้งบนอุปกรณ์มือถือและเดสก์ท็อป (Windows Desktop ผ่าน FFI)

2. โครงสร้างฐานข้อมูล (Database Schema)

ฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันประกอบด้วยตารางหลักชื่อ `notes` ทำหน้าที่จัดเก็บรายการบันทึกข้อความทั้งหมดของผู้ใช้งาน โดยมีโครงสร้างดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 โครงสร้างตาราง `notes`

ชื่อฟิลด์ (Column)	ชนิดข้อมูล (Data Type)	คำอธิบาย (Description)
`id`	INTEGER	รหัสประจำโน้ต (Primary Key) กำหนดค่าอัตโนมัติแบบ AUTOINCREMENT
`title`	TEXT (NOT NULL)	หัวข้อของบันทึกข้อความ ห้ามเป็นค่าว่าง
`description`	TEXT	รายละเอียดเนื้อหาภายในบันทึกข้อความ

3. โครงสร้างโค้ดโปรแกรมหลัก (Database Helper)

การจัดการเชื่อมต่อฐานข้อมูลถูกแยกไว้ในคลาส `DatabaseHelper` (ไฟล์ `database_helper.dart`) เพื่อให้โค้ดเป็นระเบียบและรองรับรูปแบบ Singleton Pattern ซึ่งทำให้ทั้งแอปใช้การเชื่อมต่อฐานข้อมูลร่วมกันเพียงหนึ่งเดียว โดยมีฟังก์ชันสร้างฐานข้อมูลและตารางดังนี้

```
Future<Database> _initDB(String filePath) async {
  final dbPath = await getDatabasesPath();
  final path = join(dbPath, filePath);

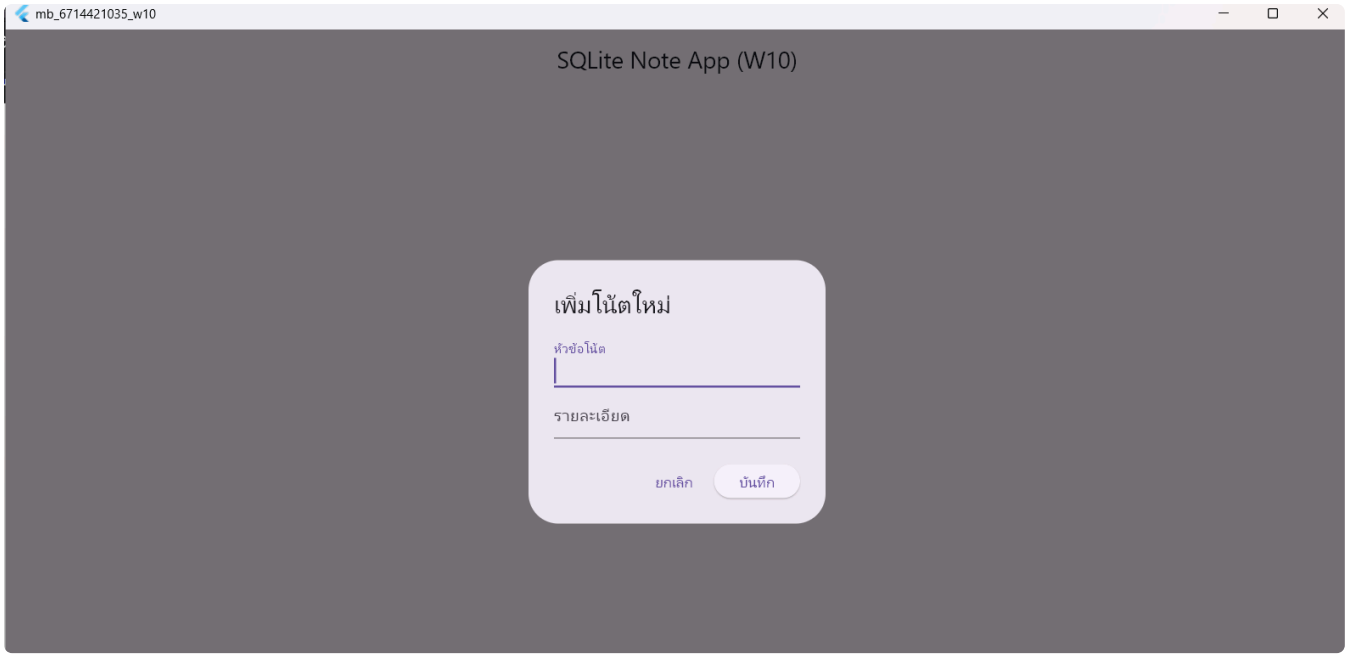
  return await openDatabase(
    path,
    version: 1,
    onCreate: (db, version) async {
      await db.execute('''
        CREATE TABLE notes(
          id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
          title TEXT NOT NULL,
          description TEXT
        )
      ''');
    },
  );
}
```

คำอธิบาย: ฟังก์ชัน `getDatabasesPath()` ใช้หาตำแหน่งจัดเก็บไฟล์ฐานข้อมูลบนอุปกรณ์ จากนั้น `join()` ต่อพาธเข้ากับชื่อไฟล์ และ `openDatabase()` เปิดฐานข้อมูล หากยังไม่มีไฟล์จะเรียก `onCreate` เพื่อสร้างตาราง `notes` ตามโครงสร้างในหัวข้อที่ 2

4. สรุปผลการดำเนินงานและการส่งมอบงาน

แอปพลิเคชันได้รับการพัฒนาและทดสอบการเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลบนระบบปฏิบัติการ Windows รวมทั้งตั้งค่า FFI สำหรับ Desktop เรียบร้อยแล้ว องค์ประกอบการส่งงานครบถ้วนตามเงื่อนไขของอาจารย์ ได้แก่

1. **เอกสารอธิบายโครงสร้างข้อมูล:** จัดทำและรวบรวมในรูปแบบไฟล์รายงานเรียบร้อย
2. **โค้ดโปรแกรม:** อัปโหลดขึ้นสู่ GitHub Repository เรียบร้อยแล้ว
3. **ภาพตัวอย่างการใช้งาน:** บันทึกภาพหน้าจอการทำงานจริงของแอปพลิเคชันประกอบการส่งงาน



รูปที่ 1 ตัวอย่างหน้าจอการทำงานของแอปพลิเคชันบันทึกข้อมูล

GitHub Repository สำหรับตรวจโค้ด: https://github.com/luxnakub/mb_6714421035_w10.git